25–26 春期末 (王凯)

1. (1) 叙述可数集的定义。(2) 固定 p，求所有 p 进制有限小数的势。
2. (1) 叙述 Lusin 定理。
   (2) 证明：f 是 $[0,2\pi]$ 上的 Lebesgue 可测函数等价于存在多项式序列 $\{p_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $p_n \xrightarrow{a.e.} f$。
3. 设 E 是直线中 Lebesgue 可测集，$1\leqslant p,q\leqslant\infty, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 若 $L^p(E)$ 中函数列 $\{f_n\}$ 依 L^p 意义收敛于函数 f，$L^q(E)$ 中函数列 $\{g_n\}$ 依 L^q 意义收敛于函数 g, 那么 $\{f_ng_n\}$ 依 L^1 意义收敛于函数 fg.
4. (1) 依测度收敛的定义。
   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 是 E 上的两列 Lebesgue 可测函数，f 和 g 是 E 上的几乎处处有限的 Lebesgue 可测函数，$f_n \xrightarrow{m} f, g_n \Longrightarrow g$，$m(E)<\infty$，证明 $f_ng_n \Longrightarrow fg$。
5. (1) 叙述 Tonelli 定理。
   (2) 设 $f:[0,1]\to[1,\infty)$ 是 Lebesgue 可测函数，证明
   $$\int_{[0,1]} f(x)\,dm(x)\int_{[0,1]}\ln f(x)\,dm(x)\leqslant\int_{[0,1]} f(x)\ln f(x)\,dm(x).$$
6. (1) 叙述 Levi 定理。
   (2) 如果
   $$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f^n\,dm=\int_{\mathbb{R}} f\,dm,$$
   证明 $f=\chi_A$.
7. 回忆缺失，期待补全：f 满足? 证明 $\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)$ 连续；叙述绝对连续的定义……

24–25 春期末 (H) (林华新)

1. 设 $E_1,\cdots,E_n,\cdots$ 是 $(X,\mathcal{R},\mu)$ 中的一列集合，$F_1,\cdots,F_n,\cdots$ 为一列两两不交的可测集，且 $E_n\subset F_n$。证明：$\mu^*\Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\Big)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)$。
2. 设有限闭区间 $[a,b]$ 上的 μ-可测函数 f 几乎处处有限，证明：存在连续函数列 $\{f_n\}$，使得 $f_n \xrightarrow[\mu]{\cdot} f$。
3. 设可测函数列 $f_n \xrightarrow[m]{\cdot} 0$，$0<f_n\leq 1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{1-\cos f_n(x)}{x^{\frac{1}{2}}f_n(x)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}m$。
4. 设 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 为 $[0,1]$ 上的单调递增的绝对连续函数，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 几乎处处有限，证明：$f(x)$ 也是绝对连续的。

   注. 本题疑似有误, 若“单调递增”指 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 均是单调递增的, 则函数 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开是一个反例.

5. 设 $M=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\leq x\leq y\leq 1\}$，求 $\iint_M e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。
6. (1) 叙述 Radon–Nikodym 定理。
   (2) 对于复测度空间 $(X,\mathcal{R},\mu)$，证明：存在可测函数 h，$\forall\, x\in X$ 有 $|h(x)|=1$，使得对于所有可测集 E, 都有 $\mu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}|\mu|$。

24–25 春期末 (王凯)

1. (8 分)

   (1) 叙述可数集的定义.

   (2) 设 A 是平面上有理点 (即横纵坐标都是有理数的点) 为中心、有理数为半径的圆的全体，证明：A 是可列集.

2. (8 分)

   (1) 叙述有界变差函数的定义.

   (2) 设 $[0,1]$ 上的函数 f 为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}x\,\sin\dfrac{1}{x} & \text{若}x\in(0,1];\\[2ex] 0 & \text{若}x=0.\end{cases}$$

   证明：f 不是有界变差函数.

3. (10 分)

   (1) 叙述 Lebesgue 控制收敛定理.

   (2) 设 f 是 $[0,1]$ 上 Lebesgue 可积函数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]} n\ln\left(1+\frac{|f^2(x)|}{n^2}\right)\mathrm{d}m(x)=0.$$

4. (10 分)

   (1) 叙述直线上 Borel 可测函数的定义.

   (2) 设 $\{f_j : j\in J\}$ 是直线上的连续函数族, 证明:

$$g(x)=\sup\{f_j(x) : j\in J\}$$

   是 Borel 可测函数. 若每个 f_j 只是 Borel 可测函数, 问 g 是否是 Borel 可测函数?

5. (10 分)

   (1) 叙述依测度收敛的定义.

   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$m(E)<\infty$，g_n 是 E 上可测函数列，$g_n\xrightarrow{m}g$，并且 g_n, g 在 E 上几乎处处不为零. 证明：$\dfrac{1}{g_n}\xrightarrow{m}\dfrac{1}{g}$. 又若 $m(E)=\infty$, 结论是否还成立? 证明你的结论.

6. (10 分)

   (1) 叙述 Lusin 定理及其逆定理.

   (2) 证明 Lusin 定理的逆定理.

7. (10 分)

   (1) 叙述直线上 Lebesgue 外测度以及 Lebesgue 可测集的定义.

   (2) 设直线上的函数 $g(x)=x^2$, 证明: 对 $[a,b]$ 中的可测集 E, 像集 $g(E)$ 是 Lebesgue 可测集.

8. (10 分)

   (1) 证明: 当 f 在 $\mathbb{R}$ 上是 Lebesgue 可积函数时,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}m(x)=0.$$